TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

- une cuillère en inox, une cuillère en bois, une cuillère en plastique, une tige de cuivre
- de l'eau chaude (80 °C)
- un chronomètre
- un grand bécher
- un thermomètre infrarouge ou à sonde

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement. On ne touche pas les objets à la main, on mesure leur température.

1. Mesure la température du bout du manche de chaque objet.
2. Plonge les quatre objets dans l'eau chaude, la même longueur dans l'eau.
3. Au bout de 3 minutes, mesure de nouveau la température du bout de chaque manche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : au départ, 20 °C pour tous ; après 3 min : cuivre 52 °C ; inox 31 °C ; plastique 23 °C ; bois 22 °C.

Objet	cuivre	inox	plastique	bois
Température au départ (°C)	**20**	**20**	**20**	**20**
Température après 3 min (°C)	**52**	**31**	**23**	**22**

1 Comment la chaleur arrive-t-elle au bout du manche ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

De proche en proche dans le matériau, sans déplacement de matière : c'est la conduction.

2 Range les matériaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. ANA

Cuivre, inox, plastique, bois.

DOCUMENT

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur ; un **isolant thermique** la laisse mal passer.

3 Classe les quatre matériaux en conducteurs et isolants thermiques. APP

Conducteurs : cuivre, inox. Isolants : plastique, bois.

TP 1B

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des cuillères

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

Le plastique est un isolant thermique : il protège la main.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Non : les métaux sont de bons conducteurs (le cuivre mieux que l'acier), le bois et le plastique sont des isolants.